Navoakan'ny Conférence Générale tamin'ny taona 2001

Skill Level 2 (Eclaireur et +)

ECOLOGIE

Ny teny hoe ''écologie'' (teny grika **oïkos**, trano sy **logos**, siansa), dia nofaritan'I Ernest Haeckel, zoologiste allemand t@ taona 1866, ho siansa mandalina ny fifamatorana misy eo amin'ny zava – manan'aina rehetra **(biocénose : zava – maniry & biby))** sy ny toerana onenany **(biotope).** Ny fitambarany no manome ny **''écosystème''**

Ohatra : Ao anaty dobo iray (biotope), dia misy zava – manan'aina maro mifanaretsaka arakaraka ny halalin'ny rano: voahirana, zozoro, ahitra, trondro, insectes maro, biby ''microscopique'', sahona, atodin'angidina, crustacés (foza, fozaorana), sns

Dobo (biotope) + zava – maniry (phytocénose) + biby (zoocénose) = 1 écocystème

Ny ''frontière'' misy eo @ biocénose roa mitovitovy dia antsoina hoe **''écotone''**, ohatra : ala mikitroka (forêt dense) & kirihitr'ala (savane)

Fampiharana : manomeza ohatra écosystème iray hafa, lazao hoe inona avy ny ireo zava – manan'aina mitambatra manome ny biocénose ary inona ny biotope (Ohatra : farihy, tendrombohitra, lava – bato, tanimbary, hazo lehibe iray, lava - drano, oasis any @ désert, etc)

Ny fitambaran'ny écosystèmes rehetra maneran – tany no manome ny antsoina hoe **''Biosphère''**

A. BIOTOPE & BIOME :

''Biotope'' : élément non – vivant, milieu physique et chimique où vivent les animaux et les végétaux – Encyclopédie Encarta 2009

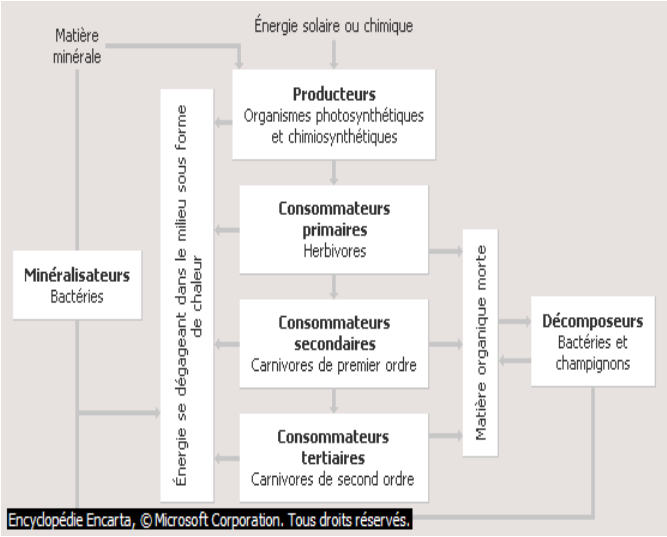
''Biome'' : chacun des grands milieux de la planète (océan, fleuve, forêt, prairie, etc) – Larousse multimédia 2010

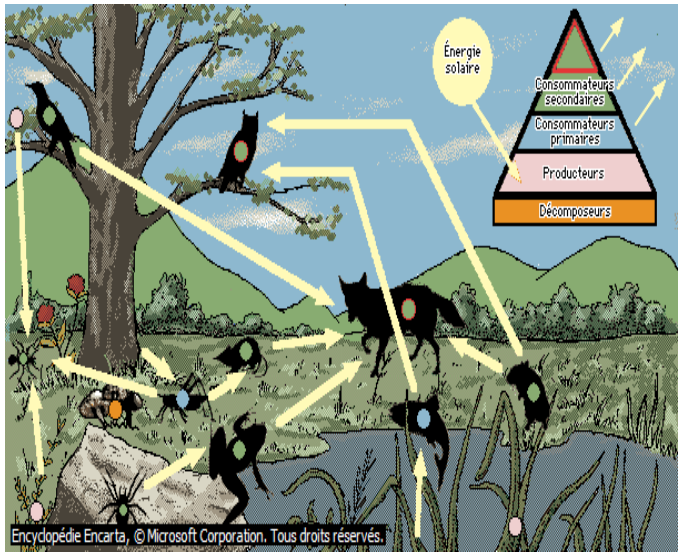
B. BIOCENOSE:

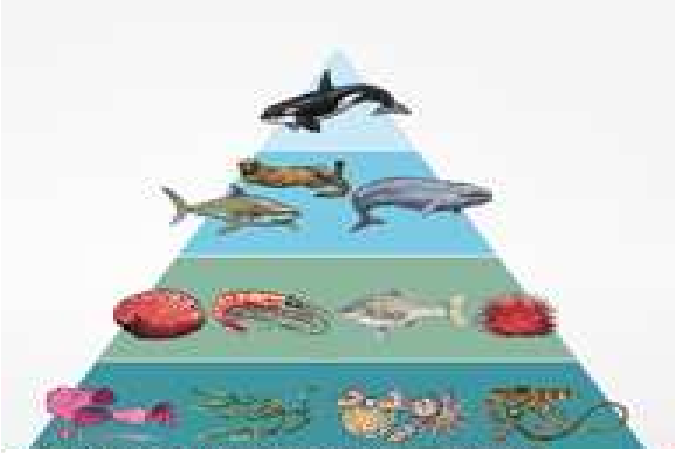
Ireto avy ireo karazana zava – manan'aina mandrafitra azy :

1. Ny mpamokatra (les producteurs) : zava – maintso
2. Ny mpihinana (consommateurs) : herbivores/carnivores
3. Ny ''décomposeurs'' : champignons, bactéries, biby

Avy amin'ny fifandraisana misy amin'iretsy telo voaresaka etsy ambany no ahazoana ny antsoina hoe **''chaînes alimentaires'' na ''réseaux trophiques''**







Ohatra chaîne alimentaire an - dranomasina

Diversité : ny hamaroan'isan' ireo karazana zava – manan'aina miriaria ao anatin'ny écosystème iray

Dominance : ny fahefan'ny karazam – biby iray ao anaty écosystème noho ny hamaroany na noho ny heriny

STRATIFICATION DES VEGETAUX/PHYTOCENOSE:

Ny zava – maniry dia nosokajiana ho ‘‘strates’’ na ‘‘couches’’ efatra, arakaraka ny haavony:

- Strate arborescente (hazo > 10 mètres de hauteur)

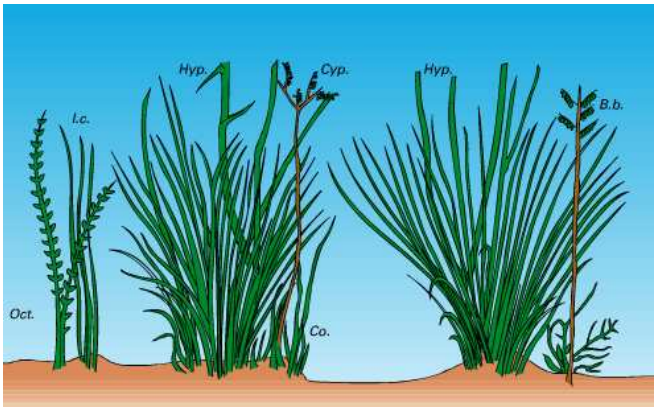
Ohatra : kininina, pin, sns

- Strate arbustive (hazo 50 cm – 10 mètres de hauteur)

Ohatra : mimozà, anjavidy, sns

- Strate herbacée (ahitra 5 cm – 50 cm de hauteur)

Ohatra : bozaka, vary, sns



- Strate muscinale (zava – maniry mandady)

Ohatra : fandrotrarana, talapetraka, sns

TOE – JAVATRA METY HANIMBA NY ECOSYSTEME

Ny zava – boary dia noharian’Andriamanitra tao anatin’ny filaminana sy fifandanjàna tanteraka (harmonie & équilibre), saingy ireo fanovàna rehetra nentin’ny olombelona dia tena misy fiantraikany ratsy tokoa eo amin’ny écosystème sy biome maro tokoa.

1. **Fahasimbàna misy eo @ biotope**

Ohatra :,Ny fanaovana doro tanety matetika dia mahatonga ny tsy famokaran’ny tany zava – maintso ara – dalàna. Io indray no mahatonga fahatapahan’ny chaîne alimentaire, izay raha mitohy dia mahatonga ‘‘catastrophe écologique’’ izay tena hisy fiantraikany ratsiratsy kokoa @ olombelona

Fampiharana : Mifidiàna biotope roa, ka hazavao ny fahapotehana vokatry ny asa ataon’ny olombelona amin’izany biotope izany, sy ny fiantraikany eo @ ireo biby sy zava – maniry miaina ao anatin’io biotope io

2. **Fahasimbàna misy eo @ biocénose**

Ohatra :,Ny fanaovana doro tanety matetika dia mahatonga ny fahamaizan’ireo karazam – biby sy zava – maniry eo @ toerana iray, izay tsy azo averina @ laoniny intsony

.**Fampiharana** : Mifidiàna biocénose roa, ka hazavao ny fahapotehana vokatry ny asa ataon’ny olombelona amin’izany biocénose izany

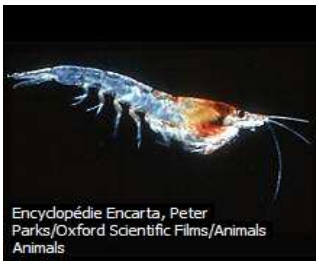
C. DEFINITIONS :

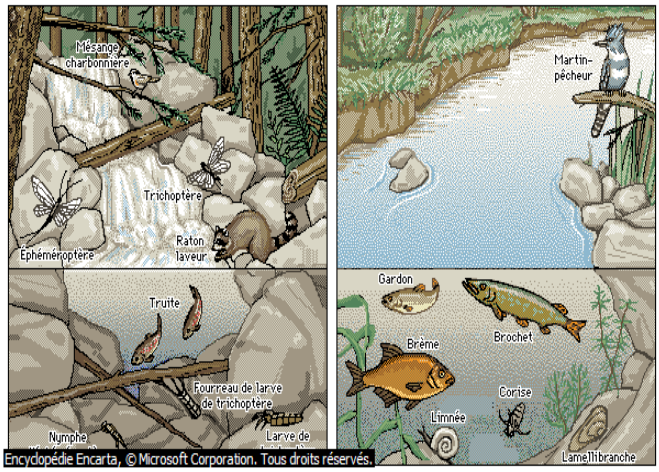
Commensalisme : fiaraha – monin’ny karazana zava – manan’aina roa (2 espèces) ka ny iray misintona ny sakafony (commensal) amin’ny iray (hote), nefa tsy misy fiantraikany ratsy amin’ity farany (Ohatra: ny olombelona sy ny totozy)

Symbiose : fiaraha – monin’ny karazana zava – manan’aina roa, ka samy mahazo tombotsoa avy ny andaniny sy ny ankilany (Ohatra: ny héron garde – bouef & omby)

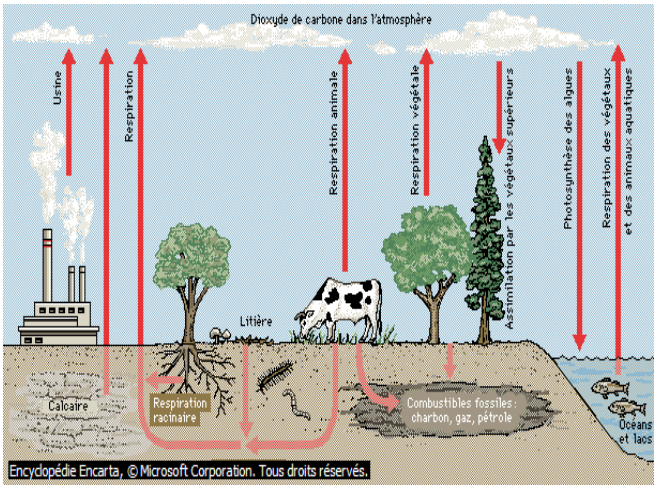
Parasitisme : fiaraha – monin’ny karazana zava – manan’aina roa, ka ny iray (parasite), misintona ny sakafony amin’ny iray (hote) saingy misy fiantraikany ratsy @ ity farany (Ohatra: moka sy olombelona)

Plancton : anarana iantsoana ireo zava – manan’aina tena bitika (microscopique) any @ ranomasina na ranomamy. Misy ny plancton végétal (phytoplancton) sy plancton animal (zooplancton). Ny plancton no foto – tsakafon’ny ankamaroan’ireo hazandrano. Ny tena mahagaga dia **mivelona @ plancton ny baleine!**

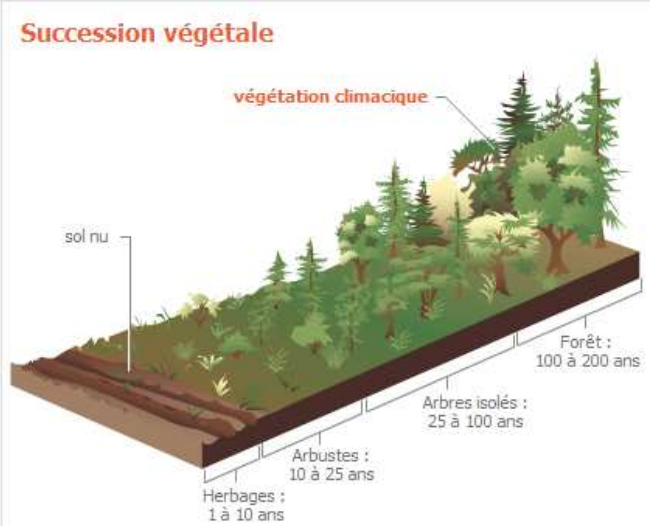




Ecosystème efatra samihafa



Cycle du carbone



Succession végétale

(Climax ahitantsika ny fotoana iforonan'ny ala iray**)**

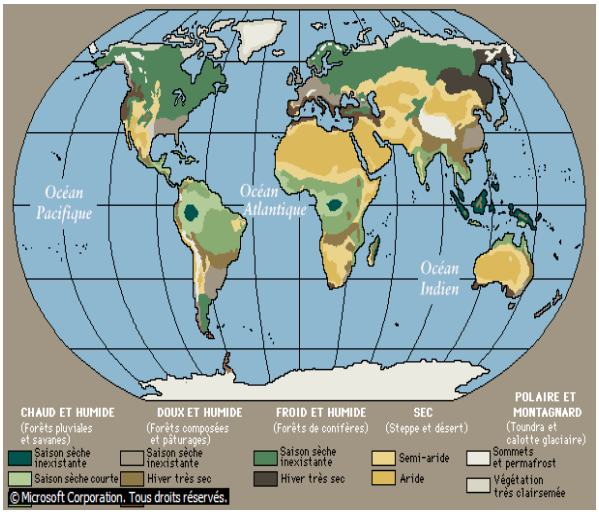
Succession écologique : ny fiovaovan'ny écosystème mandritra ny fotoana mifandimby, noho ny toe – javatra miseho iray (Ohatra: ny rehefa avy ny orana dia mitondra tany ny riaka, mivarina any anaty dobo. Noho izany dia mihena ny halalin'ny rano, toy izany koa ireo karazana biby sy zava – maniry satria tototry ny tany. Mipoitra ho azy ireo zava – maniry hafa toy ny zozoro sy voahirana, izay maneho fa mihamarivo ny dobo & farihy misy azy. Tonga ho azy ireo biby miaina eo ambony zozoro sy voahirana: sahona, sns)

Climax : Rehefa misy succession écologique maro dia manomboka mahazo vahana ny fifandanjàna (équilibre) eo amin'ny toetr'andro (climat) – ny tany (sol) – ny biby (faune) – ny flore (zava – maniry), noho ny **adaptation** (fiainana @ zava – misy) ka iforonan'ny écosystème vaovao indray. Eo ho eo amin'ny roanjato (200) taona eo ho eo ny fiforonan'ny climax iray. Voatsembatsebana anefa izany noho ny fanimbàna afitsoky ny olombelona, hany ka tsy afaka mitombo ara – dalàna na tapaka an – tenantenany ny fitomboan' ireo écosystème vaovao, indrindra ny ala.

Eutrophisation : fampitomboana ara – boajanahary ny **sels minéraux** (azote, phosphore, potassium) ao anatin'ny renirano, na farihy iray, ka mahatonga ny fitomboan'ireo zava – maniry anaty rano, amin'ny alàlan'ny orana sy ireo singa entin'ny riaka (zezika natoraly, sns)

Dystrophisation (eutrophisation anthropique) : fampitomboana ny **sels minéraux** (azote, phosphore, potassium) ao anatin'ny renirano, na farihy iray, ka mahatonga ny fitomboan'ireo zava – maniry anaty rano, amin'ny alàlan'ny asan'ny olombelona : fampiasàna zezika simika, rano maloto arian'ny usine, sns. Malaky loatra eto ny fitomboan'ny zava – maniry ka mahatonga tsy **fifandanjàna (déséquilibre).** Ao anatin'izany koa ny fanapoizinana ny rano amin'ireo singa hafa (arsenic, cyanure, pétrole very any an – dranomasina, sns)

Endémisme : toetra ananan'ny zava – manan'aina iray (biby na zava – maniry) izay tsy hita afa – tsy amin'ny toerana iray manerana izao tontolo izao (Ohatra ny Lemur Catta na Maki izay tsy hita afa – tsy eto Madagasikara). Antsoina hoe **Espèce endémique** ireo zava – manan'aina tokana an – tany



Grandes formations végétales (biomes)

Les facteurs climatiques déterminent en grande partie la répartition des formations végétales (forêts, savanes, steppe, toundra, etc.) à la surface de la planète.

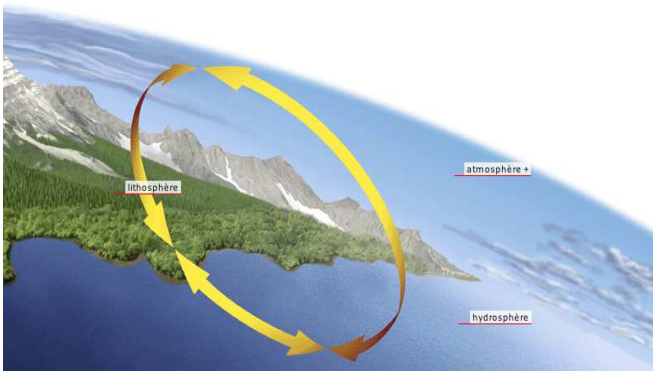
Tonneau de Liebig : sary maneho ireo kasinga (éléments nutritifs) ilain'ny zava – maniry @ fitomboany. Ireto avy izany, avy @ fatrany kely indrindra hatr@ lehibe indrindra : **Soufre, Fer, Carbone, Hydrogène, Oxygène, Azote, Calcium, Magnésium, Potassium, Phosphore**

Déchets : ireo karazana fako rehetra na avy any an – trano (déchets ménagers) na @ indostria (déchets industrielles).

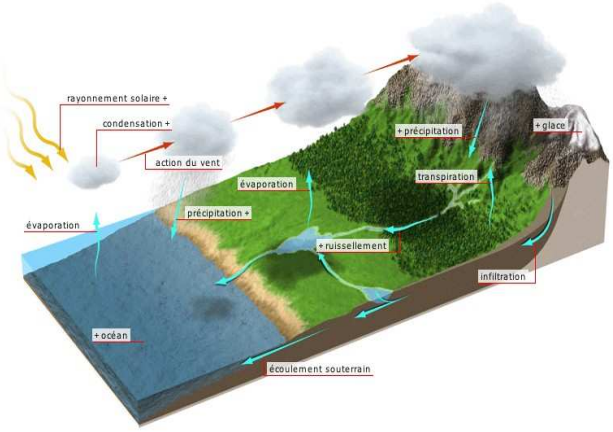
Recyclage : fanodinana ireo fako ho vainga azo ampiasaina indray (Ohatra : papier recyclé, cellophane, vaky tavoahangy, tavoahangy plastique, pneus, métaux, etc)

Matériaux biodégradables : ireo zavatra rehetra mety ho lo amin'ny fomba ara – boajanahary (Ohatra : hoditr'ovy, taratasy, poti – tsakafo, taolana, sns)

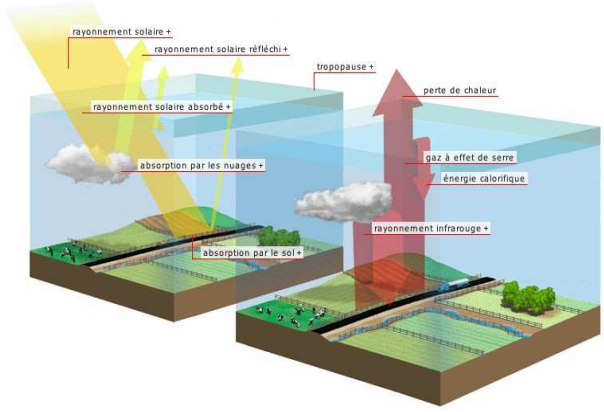
Matériaux non biodégradables : ireo vainga rehetra tsy mety ho lo fa tsy maintsy ampandalovana recyclage zay vao azo ampiasaina indray (sachets, céllophane, vaky tavoahangy, vakim – bilia, verre, métaux, pneus, etc)



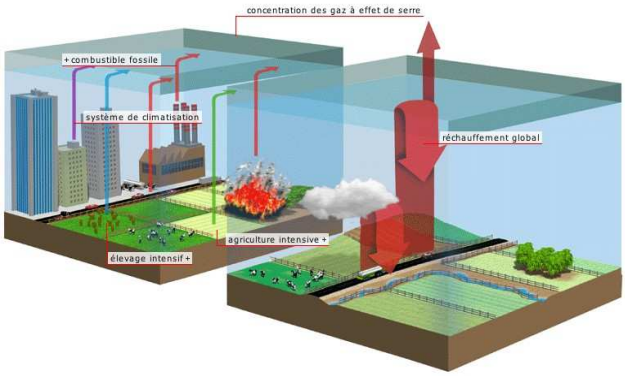
STRUCTURE DE LA BIOSPHERE



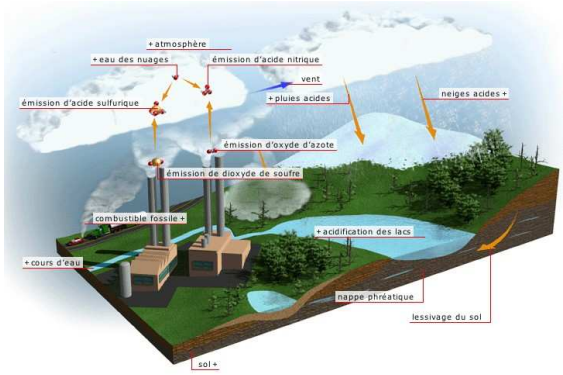
CYCLE DE L'EAU



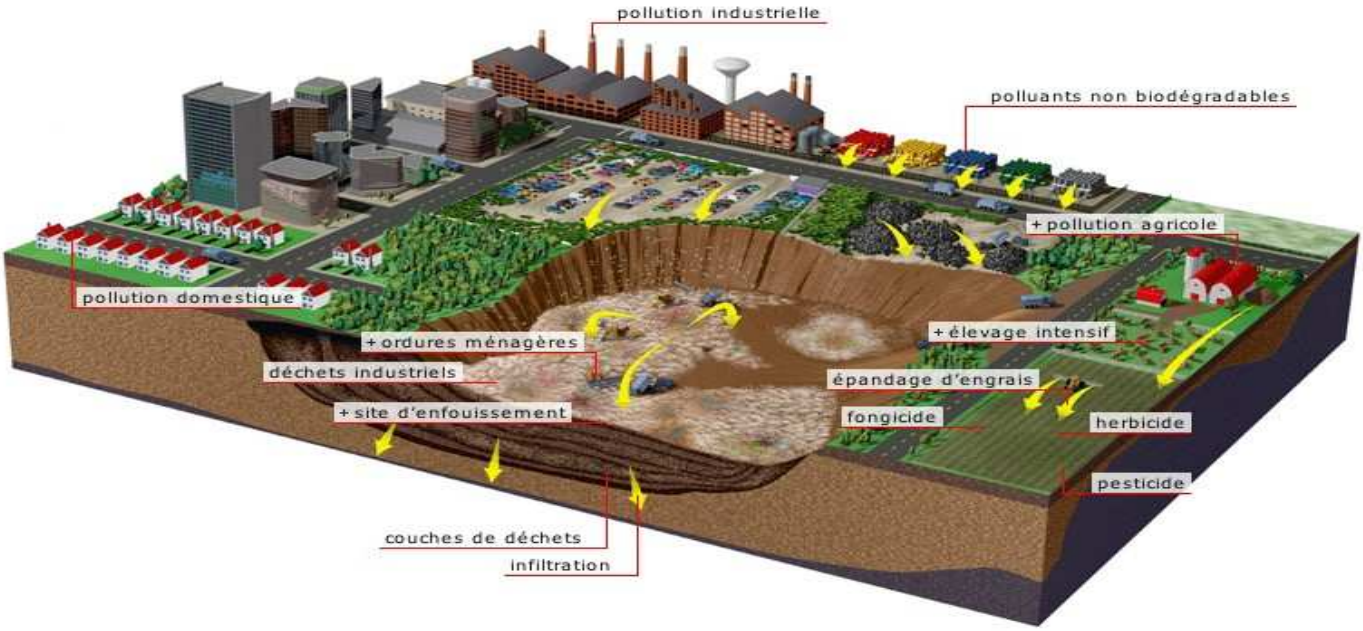
EFFET DE SERRE NATUREL

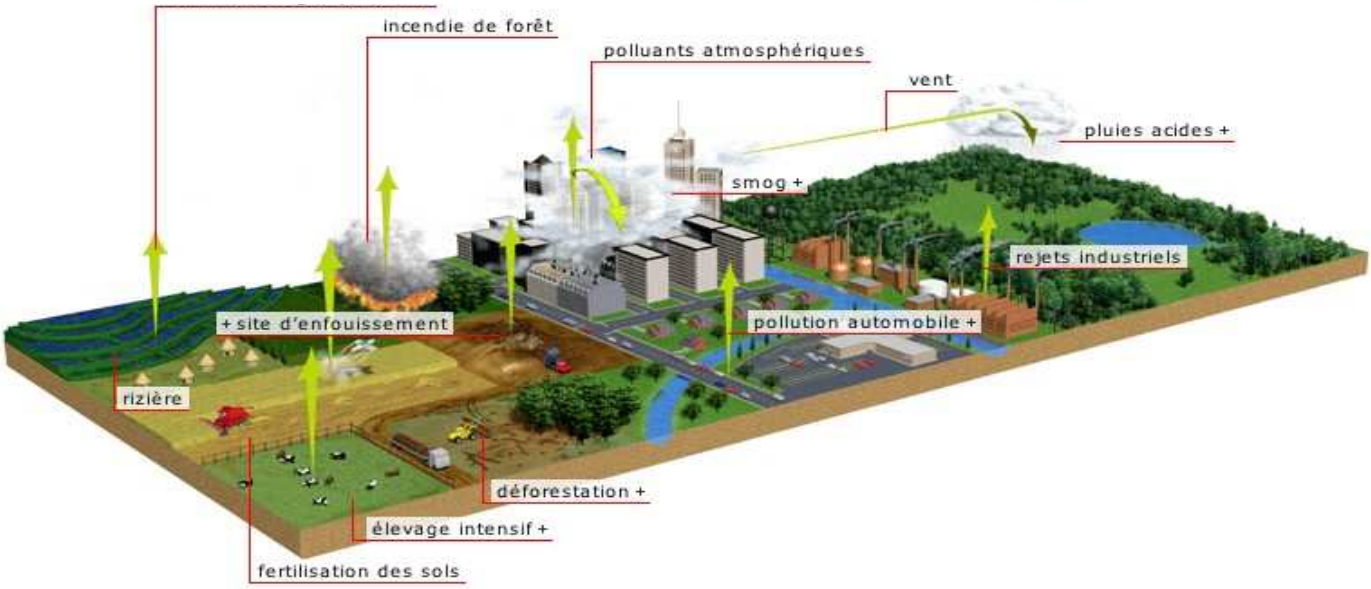


EFFET DE SERRE AUGMENTE

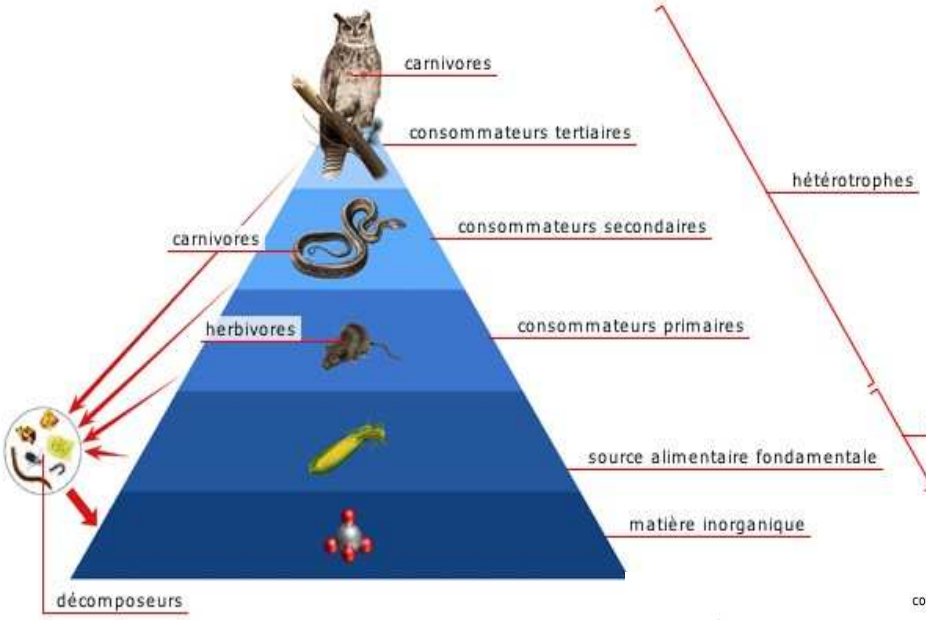


EFFETS DES PLUIES ACIDES





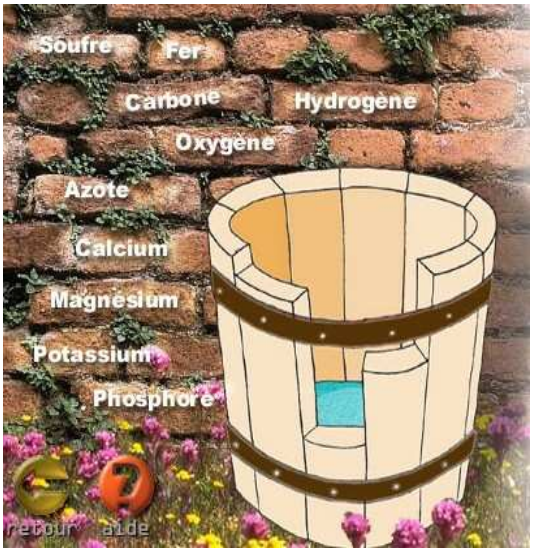
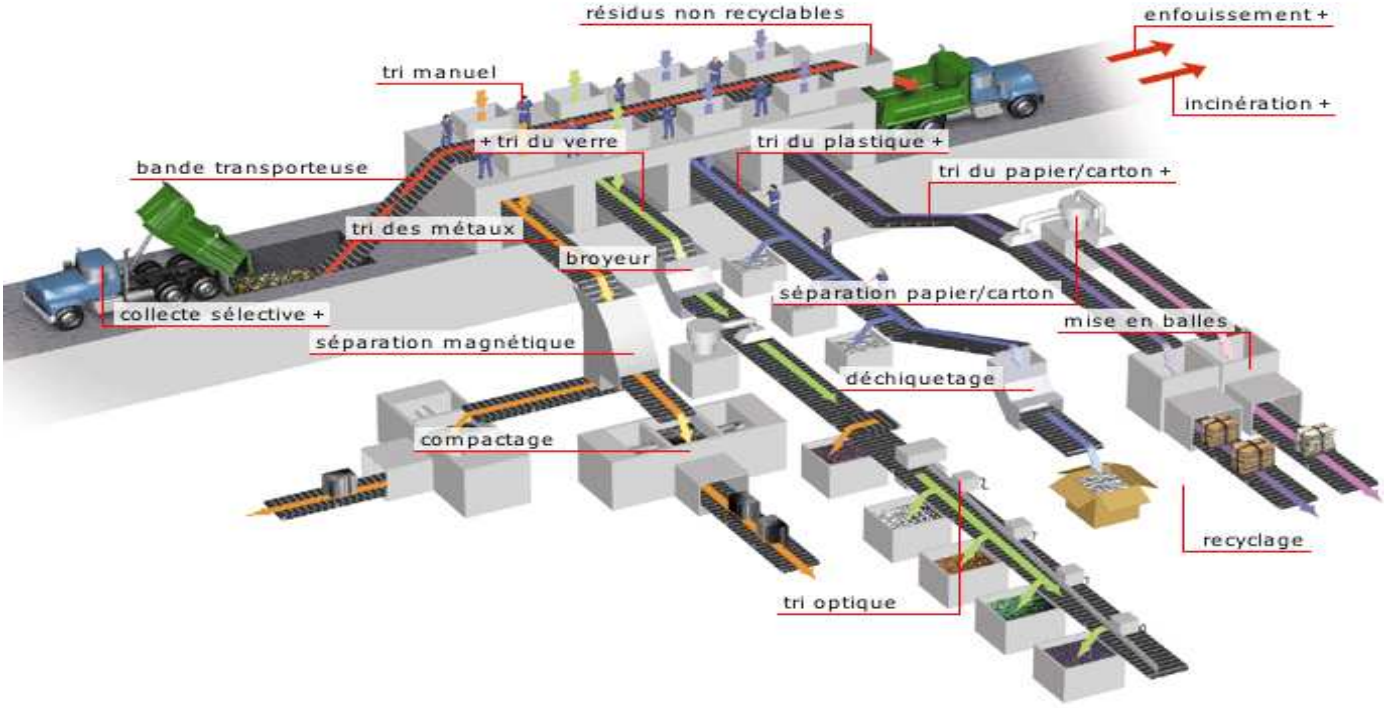
<u>Eo ambony</u> : POLLUTION DU SOL – <u>Eo afovoany</u> : POLLUTION DE L'AIR – <u>Eo ambany</u> : POLLUTION DE L'EAU



Légendes :

1 – Chaîne alimentaire

2 – Tonneau de Liebig

3 – Conteneurs de collecte de déchets

4 – Types de déchets & centre de tri